

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

thamairys sosa 33685285

Datos del informe

Estudiante: thamairys sosa 33685285 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: thamairys_sosa_33685285.pdf Páginas: 4

Puntaje sugerido

7.9/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante demuestra una sólida comprensión de los principios fundamentales de la mecánica de fluidos, aplicando correctamente las fórmulas y metodologías para la mayoría de los problemas. Se observa un buen manejo de las ecuaciones de continuidad, Bernoulli, Poiseuille y el principio de Arquímedes. Sin embargo, se detectaron errores recurrentes de índole procedimental, principalmente en cálculos aritméticos, manejo de exponentes y una interpretación ligeramente incompleta de la pregunta en un caso, lo que afectó la precisión de los resultados numéricos.

Fortalezas

- Correcta identificación y aplicación de los principios físicos y fórmulas relevantes (Presión hidrostática, Continuidad, Bernoulli, Arquímedes, Poiseuille).
- Buen entendimiento de las conversiones de unidades (mm a m).
- Presentación clara y organizada de los pasos de resolución en la mayoría de los problemas.
- Correcta manipulación algebraica para el despeje de variables.

Áreas de mejora

- Precisión en los cálculos aritméticos y el manejo de potencias y exponentes.
- Revisión cuidadosa de los cálculos iniciales a partir de los datos del problema (ej. peso a partir de masa).
- Lectura e interpretación exhaustiva de la pregunta para asegurar que la respuesta final aborde el requerimiento exacto (ej. 'cambio porcentual' vs. 'porcentaje remanente').

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante identificó correctamente la presión relevante, aplicó la fórmula de presión hidrostática y realizó los cálculos de manera precisa, incluyendo la conversión de unidades y la expresión del resultado final.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	1.2/2.0	El estudiante aplicó correctamente el principio de Arquímedes para calcular la fuerza de empuje, el volumen del objeto y su densidad. Sin embargo, cometió un error inicial al calcular el peso del objeto en el aire (W_{aire}) a partir de la masa dada ($0.50 \text{ kg} \cdot 9.8 \text{ m/s}^2 = 4.9 \text{ N}$, no 4.50 N). Este error se propagó a los cálculos subsiguientes de la fuerza de empuje, el volumen y la densidad del tejido.	<i>Error en el cálculo inicial del peso en el aire (W_{aire}); Propagación de error en el cálculo de la fuerza de empuje.; Propagación de error en el cálculo del volumen del tejido.; Propagación de error en el cálculo de la densidad del tejido.</i>
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante aplicó de manera impecable las ecuaciones de continuidad y Bernoulli, realizó los despejes y sustituciones correctamente, y obtuvo el resultado numérico exacto para la presión en la zona estrecha.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	1.5/2.0	El estudiante comprendió correctamente la relación de la Ley de Poiseuille con el radio ($Q \propto r^4$) y calculó correctamente la proporción del nuevo flujo respecto al original ($Q_2 = 0.4096 Q_1$). Sin embargo, la pregunta solicitaba el "porcentaje de diferencia.º cambio porcentual", y la respuesta final solo indica el porcentaje del flujo original que permanece (40.96 %). Faltó calcular el cambio porcentual real, que sería una reducción del 59.04 %.	<i>Interpretación incompleta de la pregunta sobre 'porcentaje de diferencia' o 'cambio porcentual'.</i>
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	1.2/2.0	El estudiante identificó y aplicó correctamente la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión. Los datos fueron correctamente identificados y convertidos. No obstante, se cometió un error procedural significativo en el cálculo de r^4 en el denominador ($(4 \times 10^{-4} \text{ m})^4$ no es 2.56×10^{-13} , sino 256×10^{-16} o 2.56×10^{-14}). Este error en el manejo de potencias y exponentes afectó el resultado final.	<i>Error en el cálculo de la potencia del radio (r^4).; Error en el manejo de exponentes.</i>

Análisis de errores

Errores conceptuales

- No se detectaron errores conceptuales fundamentales en la comprensión de los principios físicos.

Errores procedimentales

- Cálculo incorrecto del peso en el aire a partir de la masa (Pregunta 2).
- Omisión del cálculo final del cambio porcentual solicitado (Pregunta 4).
- Error en el cálculo de una potencia con exponentes (r^4) (Pregunta 5).
- Errores de cálculo aritmético que se propagan a resultados finales.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: thamairys sosa 33685285

Thomairys, tu examen demuestra una sólida comprensión de los principios fundamentales de la mecánica de fluidos. Has aplicado correctamente la mayoría de las fórmulas y has seguido los pasos lógicos para resolver los problemas. Sin embargo, es crucial que prestes más atención a los detalles en los cálculos numéricos, especialmente al manejar potencias y exponentes, y al realizar cálculos iniciales a partir de los datos del problema. Revisa cuidadosamente cada paso aritmético y asegúrate de que tu respuesta final aborde exactamente lo que se pregunta. Practicar más con la calculadora y verificar las unidades en cada paso te ayudará a mejorar la precisión.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante demuestra un buen dominio conceptual de la unidad de fluidos. Los errores principales son de naturaleza procedimental (cálculos aritméticos, manejo de exponentes) y una ligera falta de precisión en la interpretación de la pregunta 4 (calculó el porcentaje remanente en lugar del cambio porcentual). No se observan errores conceptuales graves. El puntaje sugerido refleja el entendimiento de los principios a pesar de los errores de cálculo.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.